

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG
KIỂM TRA PCBA TỰ ĐỘNG BẰNG THỊ GIÁC MÁY
BẢN VẼ ĐIỆN

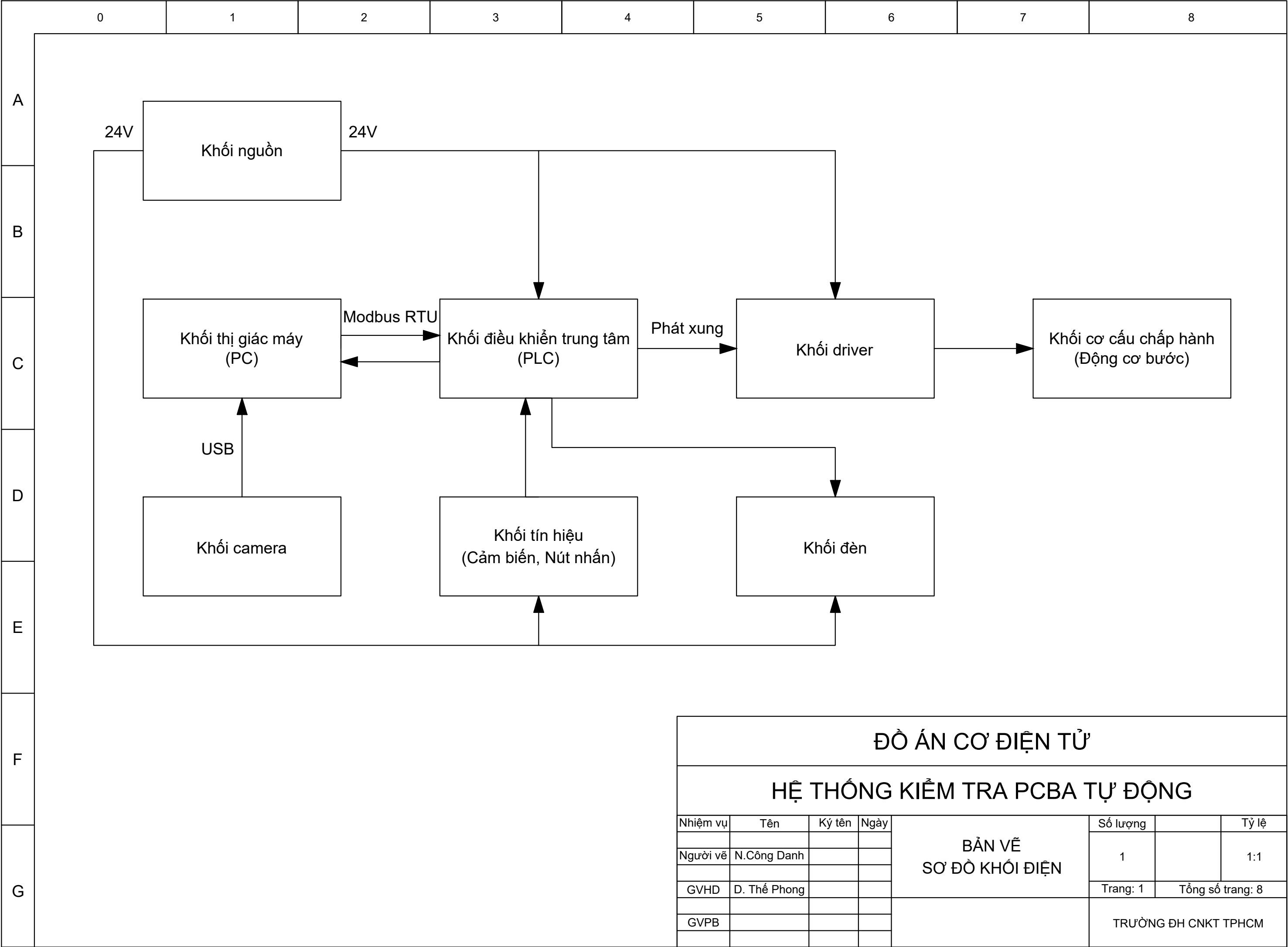
GVHD: TS. Dương Thế Phong

SVTH: Nguyễn Công Danh

MSSV: 22146280

Mã lớp học: PRME315129_05

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 1 năm 2026



A

B

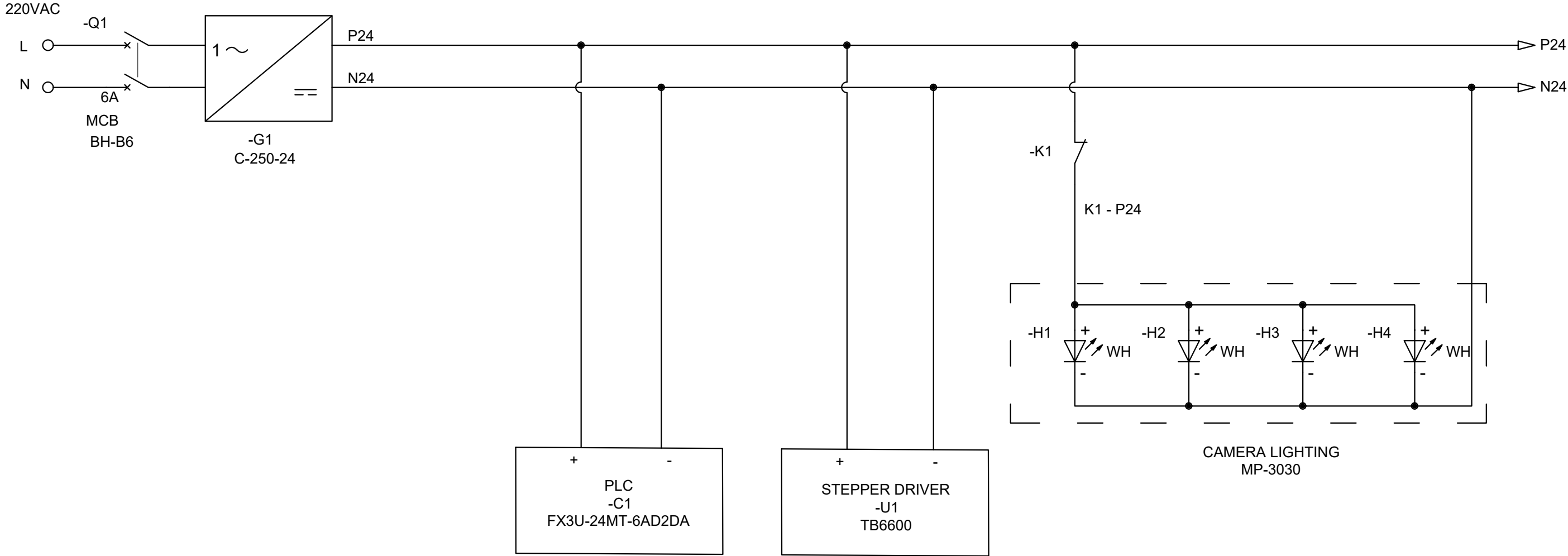
C

D

E

F

G



ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG KIỂM TRA PCBA TỰ ĐỘNG

Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ NGUỒN VÀ ĐÈN	Số lượng		Tỷ lệ
					1		1:1
Người vẽ	N.Công Danh				Trang: 2	Tổng số trang: 8	
GVHD	D. Thế Phong				TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM		
GVPB							

A

B

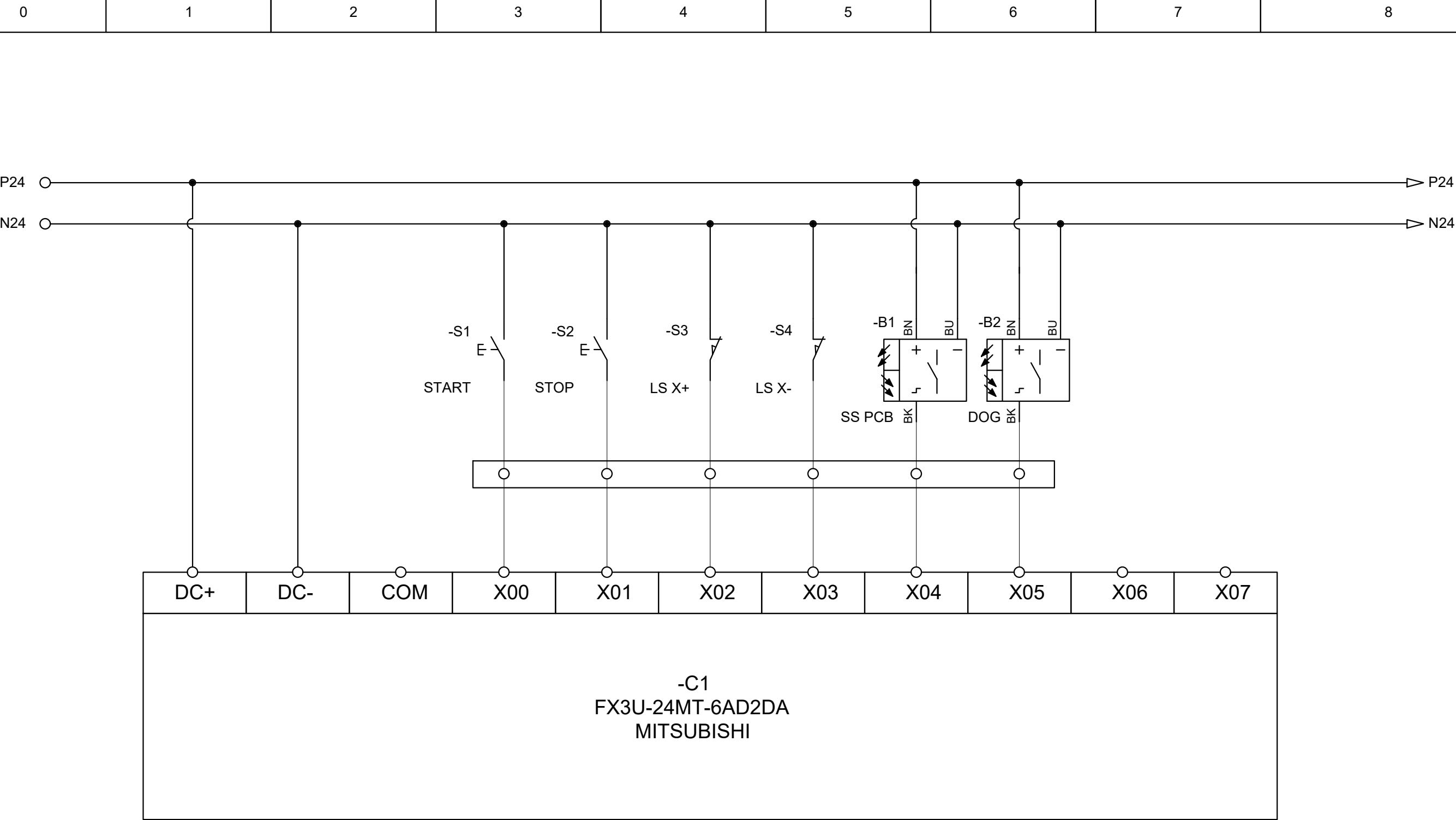
C

D

E

F

G



STT	Symbol	Detail
1	S3	LIMIT SWITCH KW12-3
2	S4	LIMIT SWITCH KW12-3
3	B1	PHOTOELECTRIC SENSOR E3Z-D61
4	B2	PHOTOELECTRIC SENSOR EE-SX672

ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ							
HỆ THỐNG KIỂM TRA PCBA TỰ ĐỘNG							
Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ INPUT PLC	Số lượng		Tỷ lệ
					1		1:1
Người vẽ	N.Công Danh						
GVHD	D. Thế Phong				Trang: 3	Tổng số trang: 8	
					TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM		
GVPB							

A

B

C

D

E

F

G

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-C1
FX3U-24MT-6AD2DA
MITSUBISHI

CM0

Y00

Y01

Y02

Y03

CM1

Y04

Y05

Y06

Y07

PUL- / U1



6.3-B

DIR- / U1



6.4-B

EN- / U1



6.6-B

-K1



-H5



GN

OK

-H6



RD

NG

-H7



BU

READY

N24



P24



N24

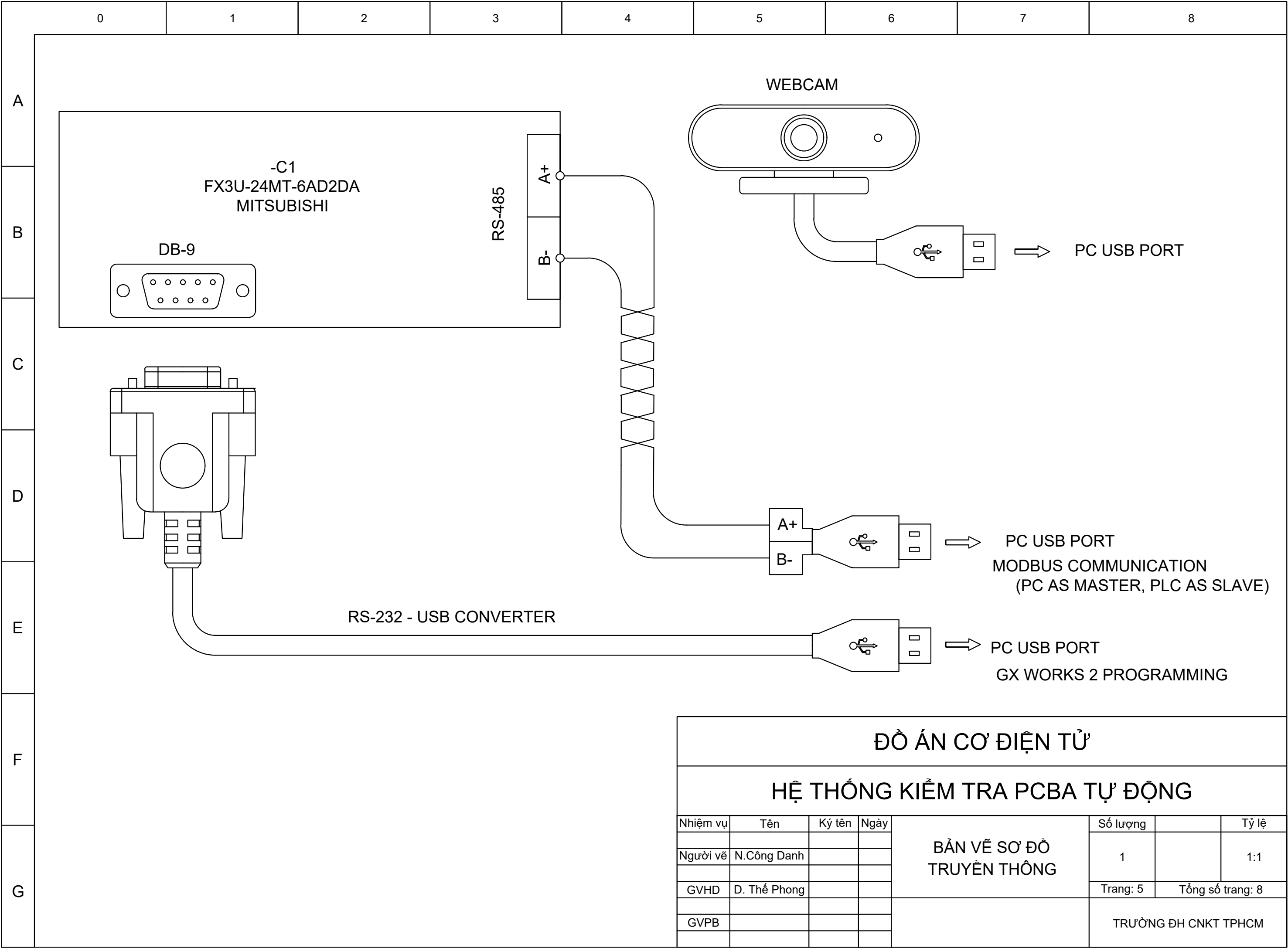
P24

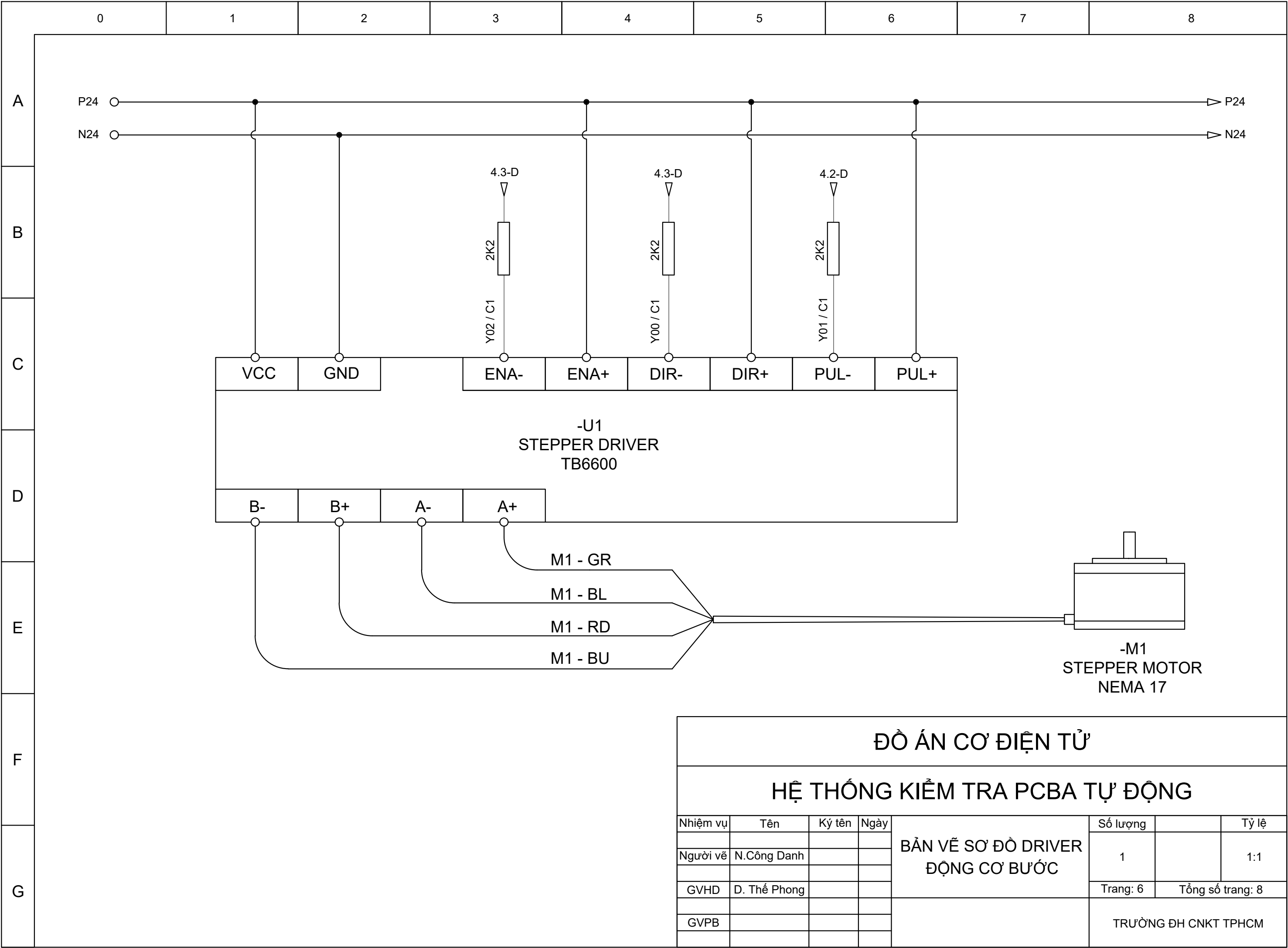
-K1			
T1	TYPE	T2	REF
	NC		1.8-B

ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG KIỂM TRA PCBA TỰ ĐỘNG

Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ OUTPUT PLC	Số lượng		Tỷ lệ
					1		1:1
Người vẽ	N.Công Danh						
GVHD	D. Thế Phong				Trang: 4	Tổng số trang: 8	
					TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM		
GVPB							





	0	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									

STT	Thiết bị	Ký hiệu	Số lượng	Mã thiết bị	NSX	Mô tả
1	MCB	Q1	1	BH-D6 2P 6A	China	Bảo vệ hệ thống điện
2	Relay	K1	1	LY2N	China	Bật tắt đèn LED
3	PLC	C1	1	FX3U-24MT-6AD2DA	China	
4	Driver	U1	1	TB6600	China	
5	Terminal Block		2	TB1508	China	
6	Power Supply	G1	1	C-250-24	China	
7	Green Button	S1	1	LA38-11DNG	China	Nút Start
8	Red Button	S2	1	LA38-11DNR	China	Nút Stop
9	Limit Switch	S3, S4	2	KW12-3	China	
10	Photoelectric Sensor	B1	1	E3Z-D61	China	Phát hiện PCB (SS PCB)
11	Photoelectric Sensor	B2	1	EE-SX672	China	Cảm biến home (DOG)
12	LED	H1-4	4	MP-3030	China	Hệ thống đèn chiếu sáng
13	Green Lamp	H5	1	AD16-22DSG	China	Tín hiệu PCB OK
14	Red Lamp	H6	1	AD16-22DSR	China	Tín hiệu PCB NG
15	Blue Lamp	H7	1	AD16-22DSB	China	Tín hiệu Ready
16	Stepper Motor	M1	1	NEMA17	China	

ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ							
HỆ THỐNG KIỂM TRA PCBA TỰ ĐỘNG							
Nhiệm vụ	Tên	Ký tên	Ngày	BẢNG THỐNG KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN	Số lượng		Tỷ lệ
Người vẽ	N.Công Danh				1		1:1
GVHD	D. Thế Phong				Trang: 8	Tổng số trang: 8	
GVPB					TRƯỜNG ĐH CNKT TPHCM		